Kennlinie einer Vakuumdiode und der Franck-Hertz-Versuch an Neon und Quecksilber

J. Bergmeier und S. Steinicke

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT

Versuchsdurchführung: 17.09.2021
Protokollabgabe:

1 Einleitung

Der Franck-Hertz-Versuch wurde erstmals 1913 durchgeführt und lieferte bahnbrechende Erkenntnisse für die Atom- und Quantenphysik. So konnte erstmals nachgewiesen werden, dass Atome aus diskrete Energiezustände aufgebaut sind und nur passende Energiequanten abgeben bzw. aufnehmen können. Die Interaktion kann unter anderem mittels Stoß oder durch Photonen ausgelöst werden. Ein Kernbestandteil des Aufbaus zum Franck-Hertz-Versuchs ist die Vakuumdiode mit der wir uns im ersten Teil des Protokolls beschäftigen werden. Daneben hat dieses Bauteil weitere vielfältige, technische Anwendungen, wie zum Beispiel der Röhrenfernseher oder frühe Computer. Dabei spielt vor allem die Gleichrichtungsfunktion des Stromes die Hauptrolle. Das Verhalten einer Vakuumdiode wird anhand ihrer Kennlinie in Abschnitt 3 untersucht. Im zweiten Versuchsteil wird der Frank-Hertz-Versuch mit zwei verschiedenen Stoffen, Neon und Quecksilber, durchgeführt. Hierbei wurde der ausgezeichnete Strom-und Spannungsverlauf gemessen.

2 Kennlinien einer Vakuumdiode

2.1 Funktionsweise einer Vakuumdiode

Eine Vakuumröhre besteht aus einem Glaszylinder, in den am einen Ende eine Kathode und im anderen eine Anode eingelassen sind. Die Kathode heizt sich bei anlegen einer Spannung so weit auf, dass einige Elektronen genügend kinetische Energie besitzen um die Austrittsarbeit des Kathodenmetalls zu verrichten. Die Stromdichte j, also wie viele Elektronen pro Fläche und Zeit aus der Kathode austreten, in Abhängigkeit der erreichten Temperatur kann anhand der *Richardson-Gleichung* (Gl. 5) berechnet werden. Die dabei entstehende Elektronenwolke wird dann von der außen angelegten Spannung Richtung Anode beschleunigt. Das beschleunigende Feld zwischen den Elektroden wird gehemmt durch Zunahme der Raumladungen und kann sogar ganz aufgehoben werden, sodass der Strom raumladungesbegrenzt ist. Dieser Zusammenhang wird durch die *Schottky-Langmuir-Raumladungsformel* (Gl. 2) beschrieben.

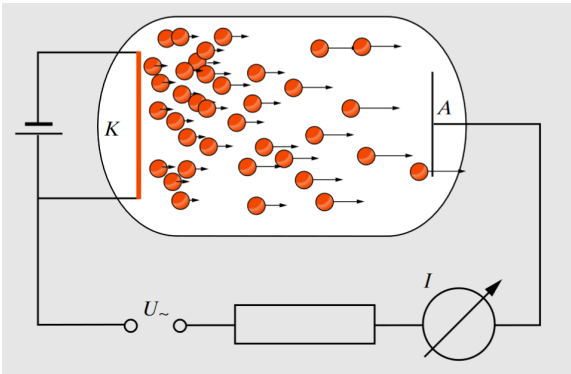


Abb. 1: Aufbau einer Vakuumdiode mit den Bestandteilen: Heizkathode K und Anode A in einem Glaszylinder [2]

$$j = C_R T^2 \exp -\frac{W}{kT} \tag{1}$$

$$j = \frac{4}{9}\epsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m}} \frac{(U_B - U_K)^{\frac{3}{2}}}{d^2} \tag{2}$$

Hierbei ist C_R die Richardson-Konstante, T die Absoluttemperatur, W die materialspezifische Austrittsarbeit, k die Boltzmannkonstante, ϵ_0 die Vakuumpermittivität, $\frac{e}{m}$ die spezifische Elementarladung, U_B die Beschleunigungsspannung, U_K die Kontaktspannung und d der Elektrodenabstand.

Weiterhin ist zu erkennen, dass ohne anliegende Beschleunigungsspannung ebenfalls Elektronen mit genügend kinetischer Energie auf die Anode treffen. Ist das angelegte E-Feld so stark, dass alle Ladungsträger abgesaugt werden, ohne den raumladungsbegrenzenden Effekt vor der Kathode auszulösen, so bildet sich ein Sättigungsstrom. Dieser steigt mit zunehmender Temperatur der Kathode. [2]

2.2 Bestimmung der Kontaktspannung U_K aus der Kennlinie

Zur Messung der Kennlinien wurde der Versuchsaufbau aus Abbildung 1 um drei Digitalmultimetern *Agilent 34405A* für die Spannungs- und Strommessung erweitert. Es wurden Zwei Messreihen mit festen Heizspannungen $U_H = (6,5090 \pm 0,0066)\,\mathrm{V}$ und $U_H = (7,5020 \pm 0,0069)\,\mathrm{V}$ aufgenommen. Die Fehler wurden dem entsprechenden Handbuch [3] entnommen. In

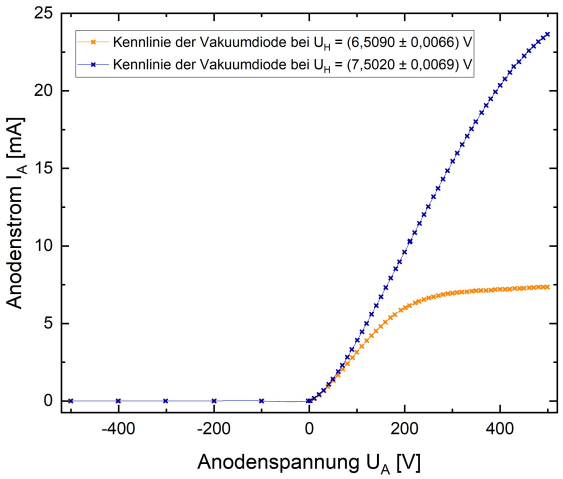
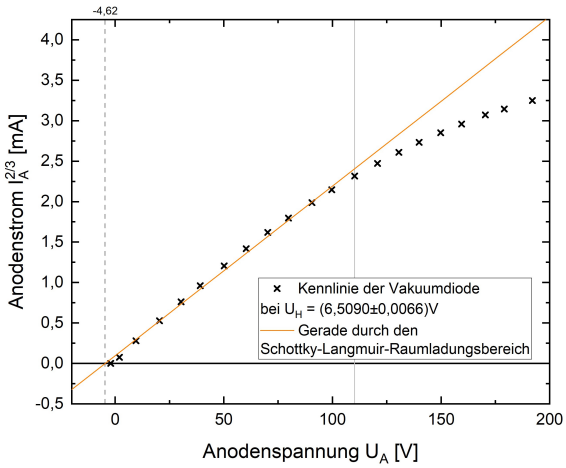


Abb. 2: $I_A(U_A)$-Kennlinien einer Vakuumdiode bei zwei verschiedenen Heizspannung U_H.

Grafik 2 werden die aufgenommenen Kennlinien dargestellt. Für beide Heizspannungen ergibt sich der charakteristische Verlauf einer Vakuumdiode. Dieser kann in 3 Bereiche unterteilt werden: dem Anlaufbereich, dem Raumladungsbereich und dem Sättigungsbereich [4]. Für negative Anodenspannungen U_A konnte innerhalb der Gerätegenauigkeit kein Anodenstrom I_A gemessen werden. Für den vermessenen Bereich lässt die Vakuumröhre also Strom nur in eine Richtung fließen und eignet sich somit als Gleichrichter. Dagegen steigt der Strom bei positiven Spannungen innerhalb des Raumladungsbereiches stark an. In diesem Bereich ist es üblich, dass sich die ausgetretenen Elektronen zunächst im Gebiet vor dem Draht aufhalten. dies führt zur Ausbildung einer Raumladungszone mit hemmender Wirkung auf die Anziehungskraft der Anode. Steigt die Spannung, so verringert sich die Raumladungszone allmählich und der Anodenstrom steigt stark an. Die *Schottky-Langmuir-Raumladungsformel* (Gl. 2) bestimmt hier den Verlauf. In Kapitel 2.3 wird der Zusammenhang überprüft werden. Der steile Anstieg geht für hohe Spannungen in einen horizontalen Verlauf über, dem sogenannten Sättigungsstrom. Für die Heizspannung $U_H \approx 6,5\,\mathrm{V}$ ist der Wendepunkt bei ca. 200V erreicht, während man bei $U_H \approx 7,5\,\mathrm{V}$ erst bei ca. 500V den Übergang erahnen kann. Eine hohe Heizspannung liefert dementsprechend mehr Elektronen als die maximal gewählte Anodenspannung absaugen konnte. Andernfalls erreicht der Strom, wie im orang gefärbten Graphen erkennbar, einen maximalen Wert. Jegliche freiwerdenden Elektronen werden direkt von der Anode angezogen und es kann sich keine Raumladung mehr ausbilden.

Eine charakteristische Größe für Dioden ist die so ge-



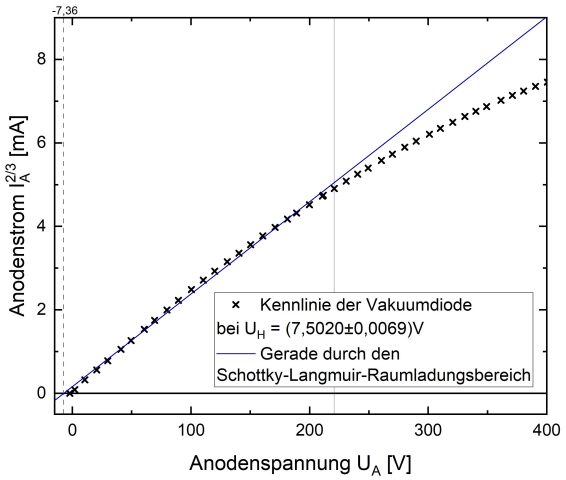


Abb. 3: Es wurde $I^{\frac{2}{3}}$ als Funktion von U_A aufgetragen. Innerhalb des *Schottky-Langmuir-Raumladungsbereich*(Das Ende dieses Bereichs wird von der grauen Linie markiert) liegen die Messpunkte ungefähr auf einer Geraden. Durch den linearen Bereich wurde eine Ausgleichsgerade gelegt. Der Ableseort der Kontaktspannung wird von einer grau gestrichelten Linie markiert.

nannte Kontaktspannung. Im Anlaufbereich treten bereits Elektronen mit genügend hoher thermischer Energie ohne angelegte Spannung aus der Kathode aus. Aufgrund der Gleichrichtereigenschaften wird bei entgegengesetzter Spannung ein Gegenfeld abgebaut. Der Punkt bei dem das Gegenfeld so groß ist, dass der thermisch bedingte Elektronenstrom zum erliegen kommt, heißt Kontaktspannung. Zur Ermittlung dieser Größe wird statt den Strömen I_A der beiden Messreihen $I_A^{\frac{2}{3}}(U)$ auf die y-Achse aufgetragen. Hierbei wird die Annahme gemacht, dass im *Schottky-Langmuir-Raumladungsbereich* der Exponent exakt $\frac{2}{3}$ beträgt.
In der Grafik 3 wurde der Bereich markiert, in dem die Messpunkte ungefähr einen linearen Verlauf zeigen. Durch diesen Bereich wurde eine Gerade gelegt, deren Schnittpunkt mit der x-Achse die Kontaktspannung gibt. Der Fehler der Kontaktspannung wurde nach Gauss aus den beim Fit ausgegebenen Fehlern berechnet. $U_K = (-4,6 \pm 1,2)$V bei einer Heizspannung von ca. 6,5V und $U_K = (-7,4 \pm 1,4)$V, wenn die Heizspannung ca. 7,5V beträgt.

2.3 Verbindung zum Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz

Trägt man Messwerte, die Gleichung 2 folgen doppellogarithmisch auf, so erhält man folgenden Zusammenhang:

$$\ln(I_A) = \epsilon \cdot \ln(U_A - U_K) + C$$

In der Log-Log-Darstellung erwartet man also, dass die Punkte auf einer Geraden liegen. Aus der Steigungen dieser Geraden kann der entsprechende Exponent ϵ ermittelt werden. Hierfür wird I_A gegen $U_A - U_K$ aufgetragen, wobei als Kontaktspannung der im vorherigen Kapitel ermittelte Wert verwendet wird. Beim Einzeichnen der Gerade werden aufgrund der logarithmischen Skalierung die oberen Punkte stärker gewichtet. Als fehler der Steigung wird jener Fehler angegeben, der beim Fit ausgegeben wird. Als Exponenten ergibt sich $\epsilon = (1,508 \pm 0,027)$ bei $U_H \approx 6,5$V und $\epsilon = (1,566 \pm 0,020)$ bei $U_H \approx 7,5$V. Für den Exponent wird nach Gleichung 2 $\epsilon = 1,5$ erwartet. Der bei $U_H \approx 6,5$V gefundene Wert stimmt innerhalb seines Fehlerbalkens mit dem Erwartungswert überein. Das ϵ bei $U_H \approx 7,5$V liegt zwar mehrere Fehlerbalken vom theoretischen Wert entfernt, hat aber die korrekte Größenordnung. Vermutlich wurde der Fehler etwas zu gering geschätzt, da nicht nur beim Fitten einer Gerade in die Punktewolke Ungenauigkeiten aufkommen, sondern auch schon bei der Auswahl der Punkte, die zum Raumladungsbereich gezählt werden. Insgesamt lässt sich also sagen, dass unsere Messung bestätigt, dass der Stromverlauf einer Vakuumdiode zumindest grob dem *Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz* folgt.

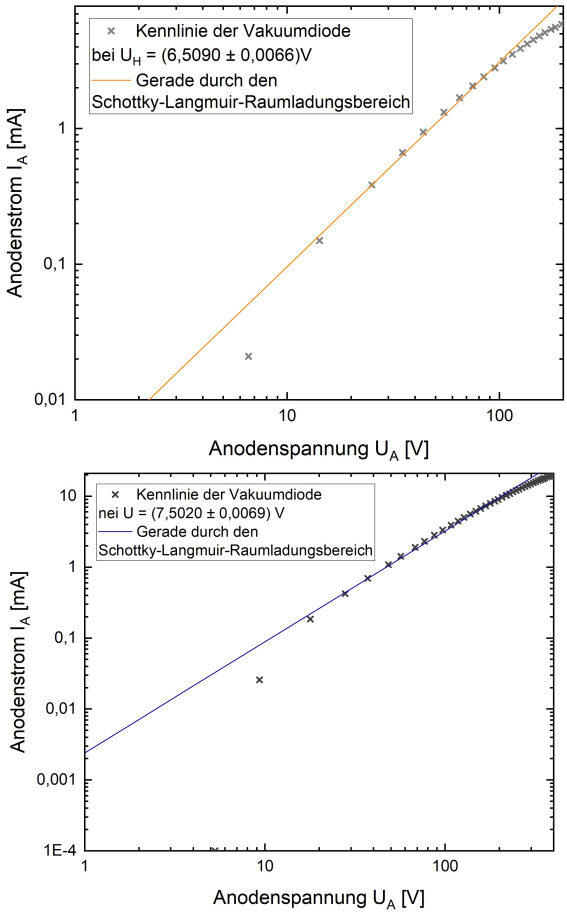


Abb. 4: Beide Grafiken zeigen den ausgewählten Bereich der Messpunkte, die bei doppellogarithmischer Auftragung einer Geraden folgen und dementsprechend dem *Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz* zugeordnet werden können.

2.4 Überprüfung der Richardson-Gleichung

Gleichung 5 wird für die Grafische Auftragung wie folgend umgestellt.

$$\ln(\frac{I}{C_R T^2}) = -\frac{1}{kT}W$$

Trägt man also $\ln(\frac{I}{C_R T^2})$ gegen $\frac{1}{T}$ auf, so erwartet man eine Gerade mit Steigung $-\frac{W}{k}$. Für die Richardsonkonstante wurde $C_R = 1,20 \cdot 10^6 \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m^2K^2}}$ angenommen. Die Temperatur $T(U_H) = 1616\mathrm{K} + 97\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{V}} \cdot U_H$ des Glühdrates wurde aus der gemessenen Heizspannung wie in der Praktikumsanleitung [1] angegeben berechnet. Wollte man den Temperatur-Spannungs-Zusammenhang selber bestimmen, so kann dies getan werden, indem man mit einem Thermometer die Temperatur des Glühdraht für eine Reihe von Heizspannungen misst. Diese Werte werden dann Grafisch aufgetragen und versucht, z.B. durch eine Gerade anzupassen. Man erkennt, dass der

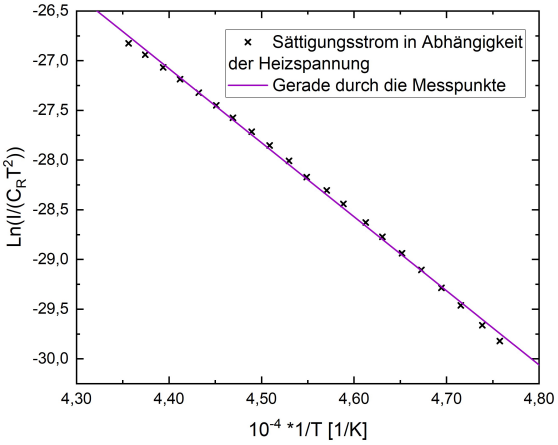


Abb. 5: Werbung und so...

Verlauf in Abbildung 5 ungefähr linear ist, was die *Richardson-Gleichung* bestätigt. Die Steigung der Ausgleichsgerade wird beim Fitten mit Fehler ausgegeben und aus ihr kann mit der bekannten Boltzmann Konstante $k = 8,617 \cdot 10^{-5} \frac{\mathrm{eV}}{\mathrm{K}}$ die Austrittsarbeit berechnet werden. Es ergibt sich $W = (6,421 \pm 0,062)\mathrm{eV}$, diese Austrittsarbeit liegt deutlich höher, als der Literaturwert $W_W = 4,54...4,6\mathrm{eV}$ [5] es für Wolfram erwarten lässt. Diese Abweichung könnte durch Verunreinigungen der Kathode erklärt werden, oder möglicherweise bestand der Draht auch garnicht aus Wolfram.

3 Zusammenfassung

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 49, „Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch“, 2021

[2] Dieter Meschede, „Gerthsen Physik“, 25. Auflage, Springer Spektrum Berlin Heidelberg, 2015

[3] Benutzer- und Servicehandbuch *Agilent 34405A*, abgerufen am: 19.09.2021, http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34405-90401.pdf

[4] https://lp.uni-goettingen.de/get/text/3808

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Austrittsarbeit

4 Anhang